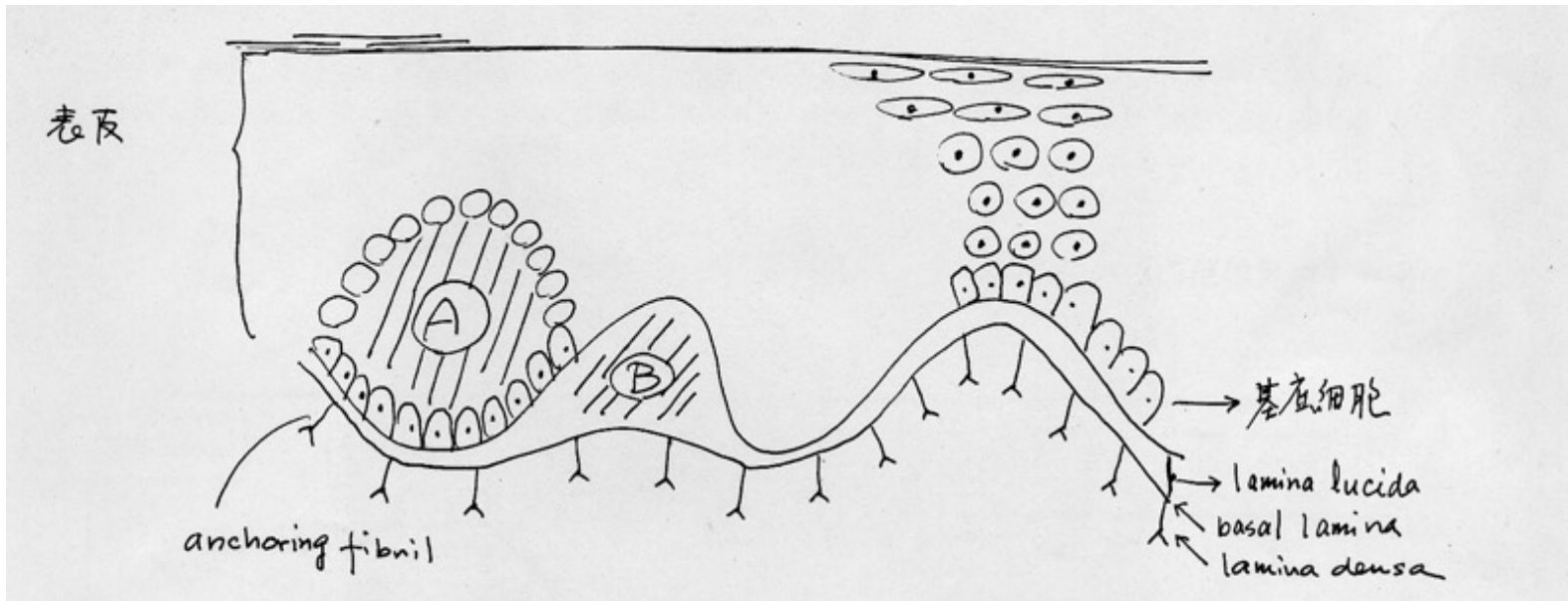


水疱症と膿疱症

- A. 天疱瘡群・・・表皮角化細胞膜の蛋白質に対する自己抗体(IgG)の出現・
・・・表皮内水疱
1. 尋常性天疱瘡 (Pemphigus vulgaris, PV)
Desmoglein 3(130kDa-desmosomal cadherin)
 2. 落葉状天疱瘡 (Pemphigus foliaceus, PF) Desmoglein 1
 3. 紅斑性天疱瘡 (Pemphigus erythematosus, PE)
Desmoglein1(160kDa-desmosomal cadherin)
 4. 増殖性天疱瘡 (Pemphigus vegetans, PV)
Desmoglein 3, Desmocollins I and II



- 弛緩性水疱・・・表皮内水疱であるため
- Nikolsky現象陽性
- 棘融解
- Tzanck細胞
- 蛍光抗体法 (IgG, C3) ・直接法 ・間接法
- 抗デスモグレイン抗体(CLEIA/ELISA)
- 治療 ステロイド（副腎皮質ホルモン）、免疫抑制薬、血漿交換、IVIG

ELISA

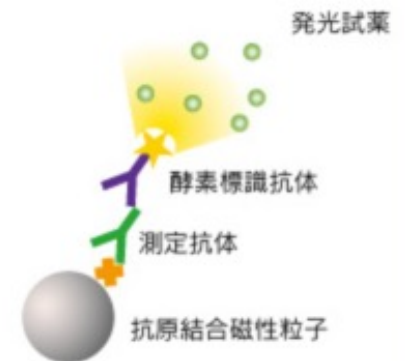
抗体測定系



抗原を固相化したマイクロカップに検体を添加し、抗原・抗体反応（一次反応）をさせます。洗浄後、酵素標識抗体を添加して反応（二次反応）させ、抗体・抗原・酵素標識抗体の複合物を形成させます。再び洗浄後、酵素基質と反応、発色させ、吸光度を測定して検体中の抗体（もしくは抗原）量を算出します。

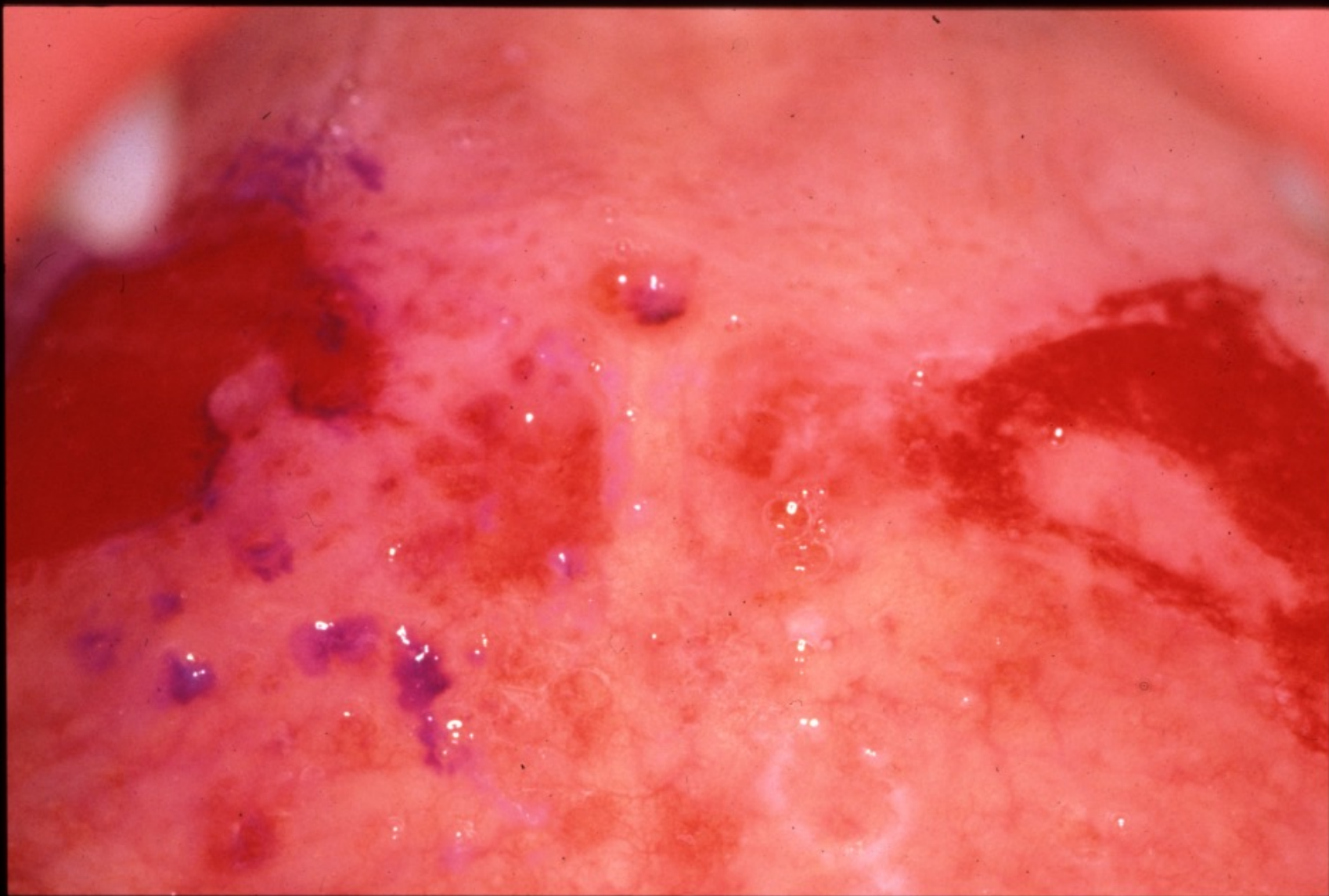
CLEIA

抗体測定系







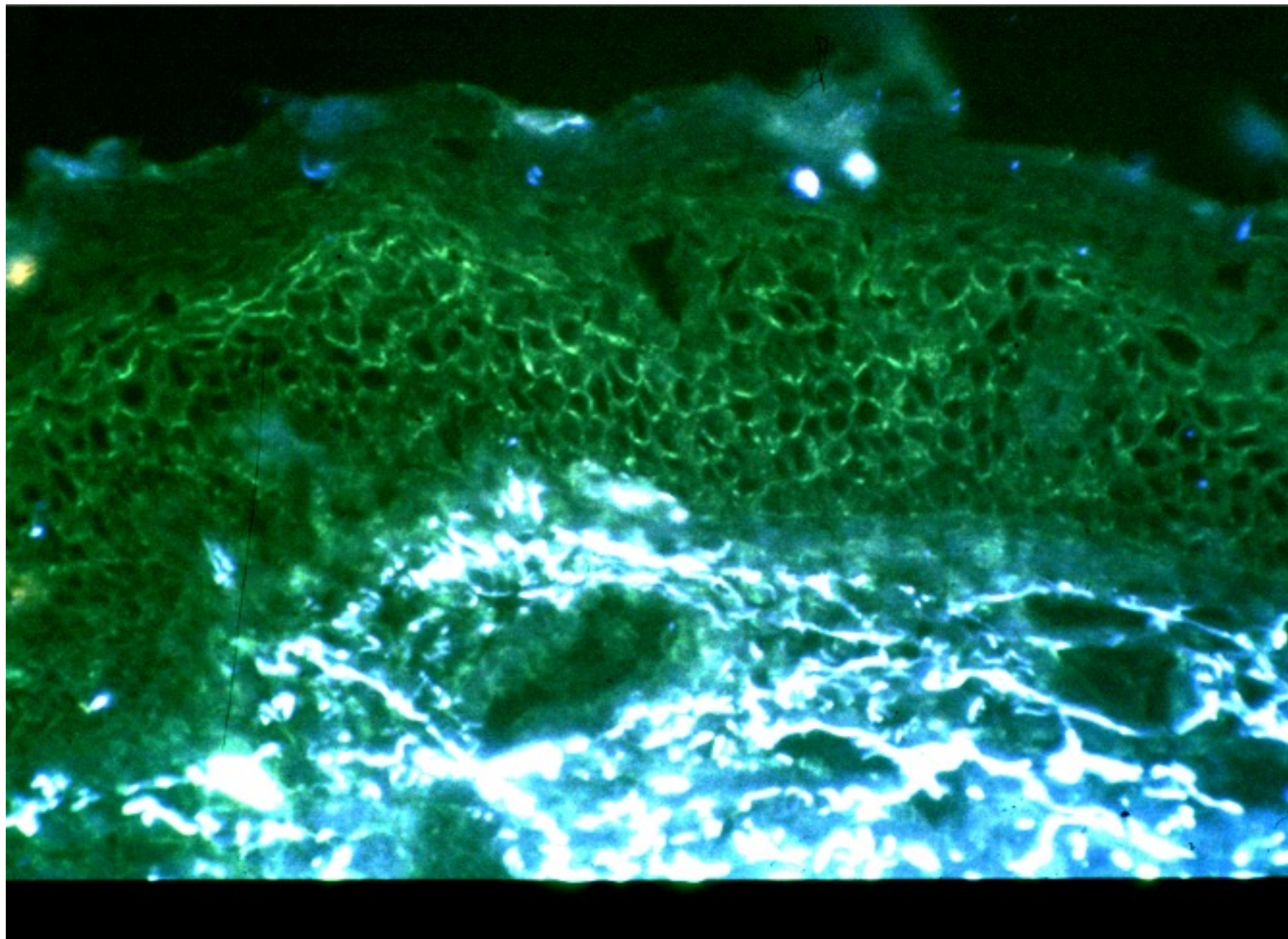












Autoantibodies against a Novel Epithelial Cadherin in Pemphigus Vulgaris, a Disease of Cell Adhesion

Masayuki Amagai, Vera Klaus-Kovtun,
and John R. Stanley
Dermatology Branch
National Cancer Institute
National Institutes of Health
Bethesda, Maryland 20892

Summary

Pemphigus vulgaris (PV) is a life-threatening skin disease in which autoantibodies against a keratinocyte cell surface 130 kd glycoprotein, PV antigen (PVA), cause loss of cell-cell adhesion, with resultant epidermal blisters. We used affinity-purified PV IgG to isolate cDNA, containing the entire coding sequence for PVA, from human keratinocyte expression libraries. Northern blot analysis indicated PV mRNA expression only in stratified squamous epithelia. The deduced amino acid sequence of PVA was unique but showed significant homology with members of the cadherin family of Ca^{2+} -dependent cell adhesion molecules, most markedly to desmoglein I. These findings demonstrate that a novel epithelial cadherin is the target of autoantibodies in PV.

Introduction

Pemphigus vulgaris (PV) is an autoimmune disease of the skin and mucous membranes in which autoantibodies against the keratinocyte cell surface cause loss of cell-cell adhesion and resultant blister formation (Stanley, 1989). PV antigen (PVA), which is defined by autoantibodies from these patients, has been characterized by immunoprecipitation and immunoblotting as a 130 kd glycoprotein (Stanley et al., 1982; 1984a, 1984b; Eyre and Stanley,

cause loss of cell-cell adhesion, with the same histology as seen in PV blisters, in skin organ culture (Schultz and Michel, 1976; Hashimoto et al., 1983). Passive transfer of PV IgG to neonatal mice results in loss of cell-cell adhesion and blisters with typical PV histology (Anhalt et al., 1982).

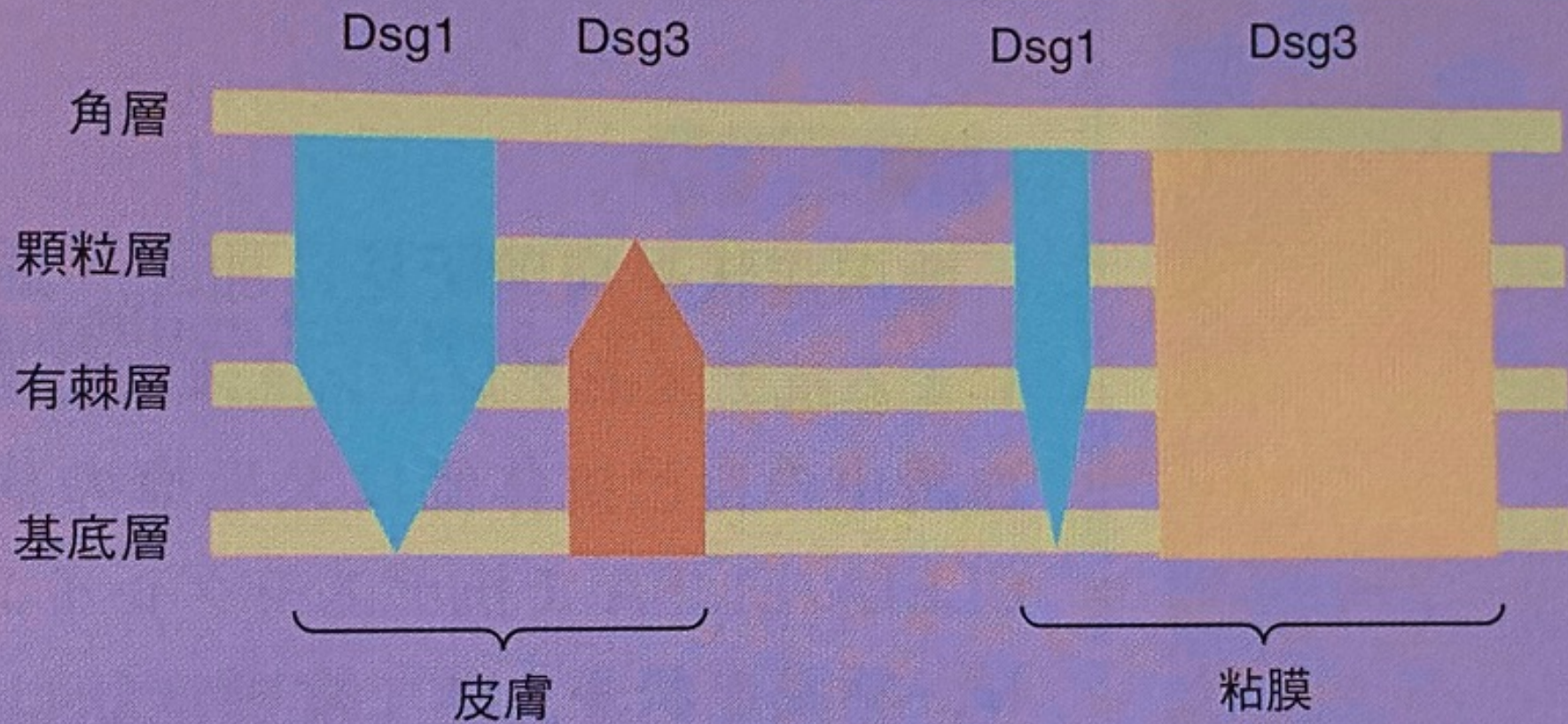
Because PV autoantibodies cause loss of cell adhesion, we and others have speculated that PVA might be a cell adhesion molecule (Jones et al., 1986b). To address this question, we cloned the cDNA encoding PVA using patients' antibodies. Sequence analysis reveals that PVA does indeed belong to the cadherin family of cell adhesion molecules (Takeichi, 1991) and is most closely related to desmoglein I (DGI). These findings define PV, a disease in which keratinocytes lose their ability to adhere to each other, as an anti-cadherin autoimmune disease.

Results

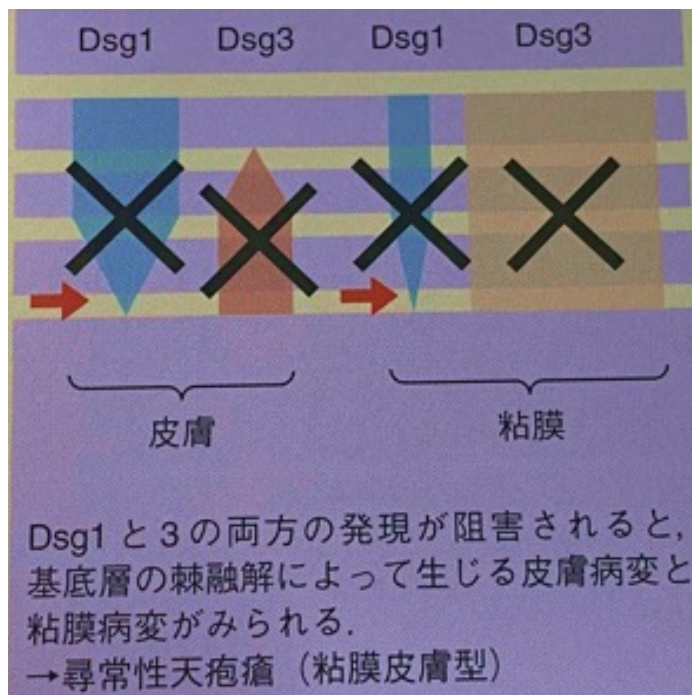
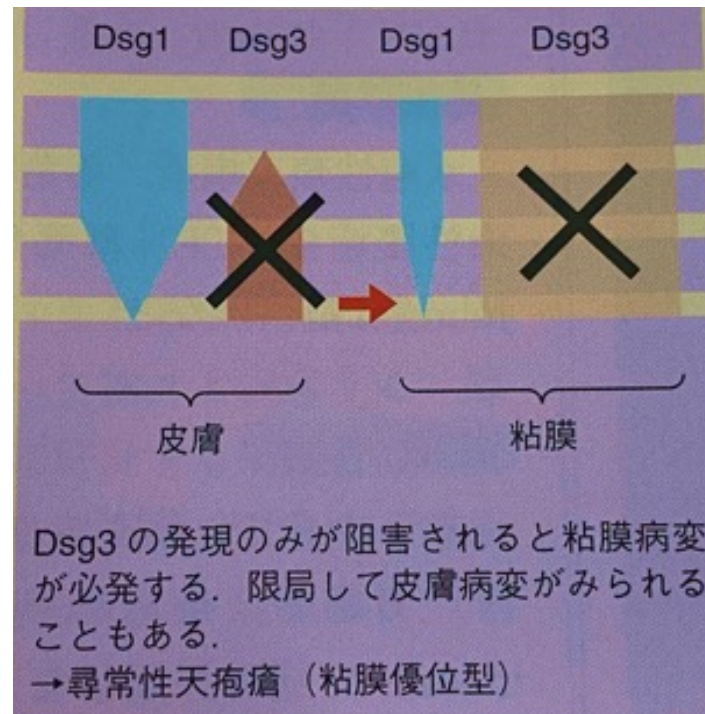
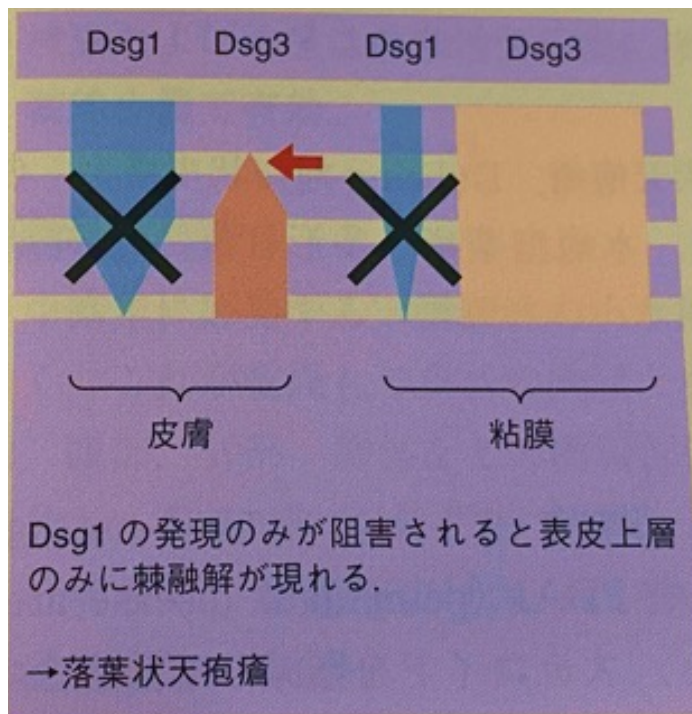
Further Characterization of PVA and Affinity Purification of PV IgG to Optimize Cloning

To determine whether we could screen prokaryotic expression vectors with PV sera, we wanted to be sure that the antigenic moiety of the PVA glycoprotein did not reside in, or depend on, N-linked complex carbohydrates. We therefore cultured normal human epidermal keratinocytes (NHEK) in the presence or absence of tunicamycin, which blocks N-glycosylation, and immunoprecipitated extracts of these cells with PV sera. From cells cultured with or without tunicamycin, PV sera specifically precipitated approximately 115 kd and 130 kd molecules, respectively (Figure 1). Therefore, we conclude that N-linked sugars add about 15 kd to the molecular weight of PVA and the antigenic specificity of PV antibodies does not depend on N-glycosylation.

We therefore used sera from patients with PV to screen



健常者の皮膚と粘膜におけるデスモグレイン1と3の発現量を面積で表した。この発現量の差で天疱瘡の各病型が論理的に説明できる。



B. 類天疱瘡 (Bullous pemphigoid, BP) . . . 基底膜 (表皮下・lamina lucida部) の蛋白

- BP230kD, BP180kD(17型コラーゲン) . . . ヘミデスモゾーム部に存在) に対する自己抗体(IgG)の出現 . .
- 表皮下抗体・好酸球浸潤あり
- 緊満性の水疱
- Nikolsky現象 (-)
- 治療 ステロイド内服・免疫抑制剤・レクチゾール、テトラサイクリン・ミノマイシン、IVIg

類天疱瘡群

水疱性類天疱瘡 (BP) 高齢者に好発し、一般に著明な掻痒を伴った緊満性の水疱が多発することを特徴とする疾患です。病理組織学的には表皮下水疱と水疱内および真皮に好酸球浸潤を認めます。粘膜侵襲は20%程度と、尋常性天疱瘡などに比べるとその頻度は少ないことが知られています。水疱性類天疱瘡の亜型として、妊娠中や産褥期の女性で発症する妊娠性疱疹 (Herpes gestationis: HG) があります。水疱性類天疱瘡同様、水疱内および真皮への好酸球浸潤が認められ、また表皮基底膜部においてIgG自己抗体や補体成分C3の線状沈着も検出されます。以前は妊娠性疱疹 (HG) 因子と呼ばれていましたが、現在ではこれが補体結合性のIgGクラスの抗表皮基底膜部抗体であることがわかっています。一般的に、妊娠性疱疹は分娩後まもなく自然に軽快しますが、出産の度ごとに再発することも多い皮膚疾患です。

粘膜類天疱瘡 (MMP) 病変の一部に瘢痕が形成されるという病態から瘢痕性類天疱瘡 (Cicatricial pemphigid) と呼ばれていましたが、必ずしもすべての症例で瘢痕を伴うわけではないことから現在は粘膜類天疱瘡という名称が一般的になっています。口腔粘膜や眼粘膜が侵される水疱性疾患で、水疱性類天疱瘡と同様に表皮基底膜部にIgG (時にIgAやIgM) あるいは補体成分C3の沈着が認められます。標的抗原から、水疱性類天疱瘡と同様の抗原を認めるBP型や、基底膜に局在するラミニン332を抗原とするラミニン332型などに分類されます。

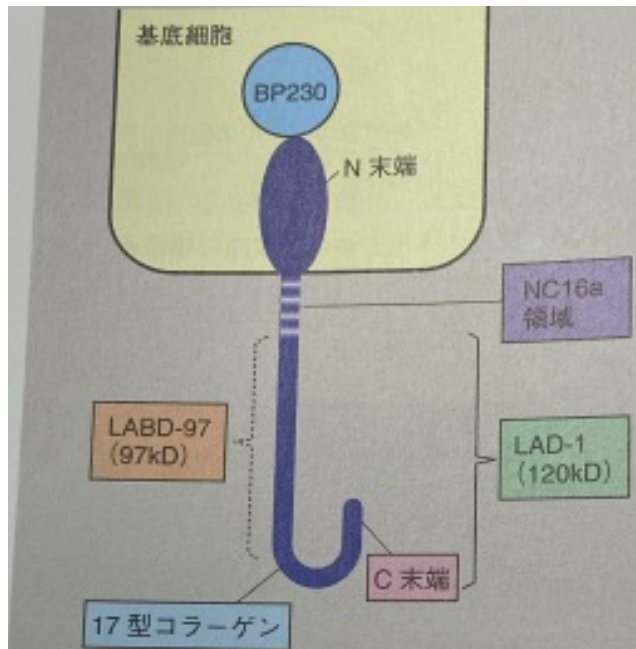
後天性表皮水疱症 (EBA) 基板と真皮をつなぐ係留線維 (Anchoring fibril) の成分であるタイプVIIコラーゲンに対するIgGクラスの自己抗体の存在が特徴の自己免疫性の皮膚疾患です。機械的刺激で生じる水疱を主な症状とし、四肢などの外力がかかりやすい部位に頻発します。また、治癒後に萎縮性瘢痕や稗粒腫の形成が認められます。病理組織学的には表皮下水疱を認め、炎症を伴う場合にはさらに病変部に白血球の浸潤が認められます。表皮基底膜部には、IgGの沈着が認められます (15)。

ジューリング疱疹状皮膚炎 (Dermatitis herpetiformis [Dühring]) 非常に強い掻痒感を伴う小水疱が全身、とくに肘頭、膝蓋、腰部、肩甲部などに好発します。蛍光抗体法で真皮乳頭部にIgA抗体の顆粒状沈着を認められます。対応抗原はしばらく不明でしたが、近年、トランスグルタミナーゼに対するIgA抗体の免疫複合体が確認されています。また、グルテン除去食で症状が改善されるという報告があります。

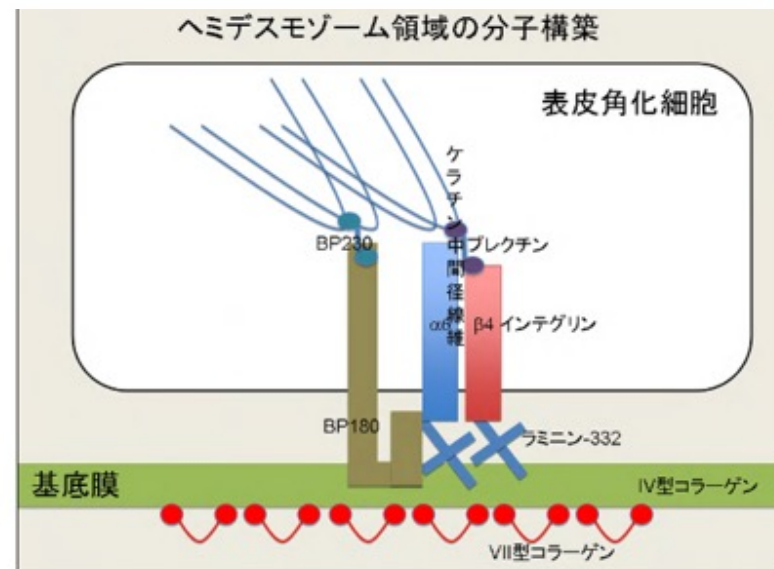
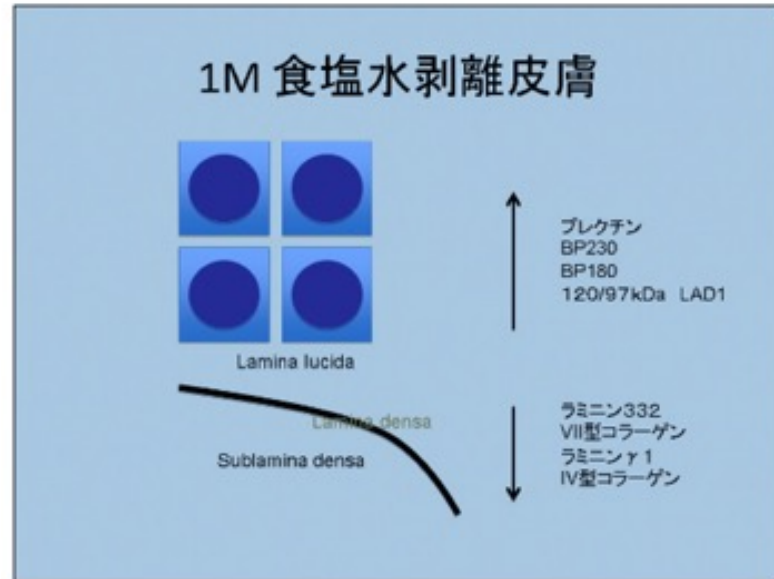
線状IgA水疱性皮膚症 (LAD) 10歳未満に発症する小児型 (小児慢性水疱症) と40歳以上に発症する成人型に分類されます。ジューリング疱疹状皮膚炎と同様に、掻痒感を伴う紅斑および緊満性水疱が全身に生じますが、直接蛍光抗体法で基底膜部にIgAの線状沈着を認め、また、患者血清中にIgAクラスの自己抗体が検出されます。**その抗原としてBP180の細胞外領域を主とする分解産物 (97 kDa)** などが報告されています。

p200類天疱瘡 (Anti-p200 pemphigoid) 水疱性皮膚疾患の中で、乾癬の合併が多いことが特徴とされる疾患です。検出される自己抗体の対応抗原が分子量200 kDaのタンパク質であることから、p200類天疱瘡と表記されていました。最近、その抗原がラミニンγ1であることが判りました。

ヘミデスモゾーム分子構築



疾患	自己抗体が反応する領域
水疱性類天疱瘡 (典型)	NC16a 領域
水疱性類天疱瘡 (DPP-4 阻害薬 関連)	17 型コラーゲン全体
粘膜類天疱瘡	17 型コラーゲン C 末端
線状 IgA 水疱性 皮膚症	LAD-1, LABD-97



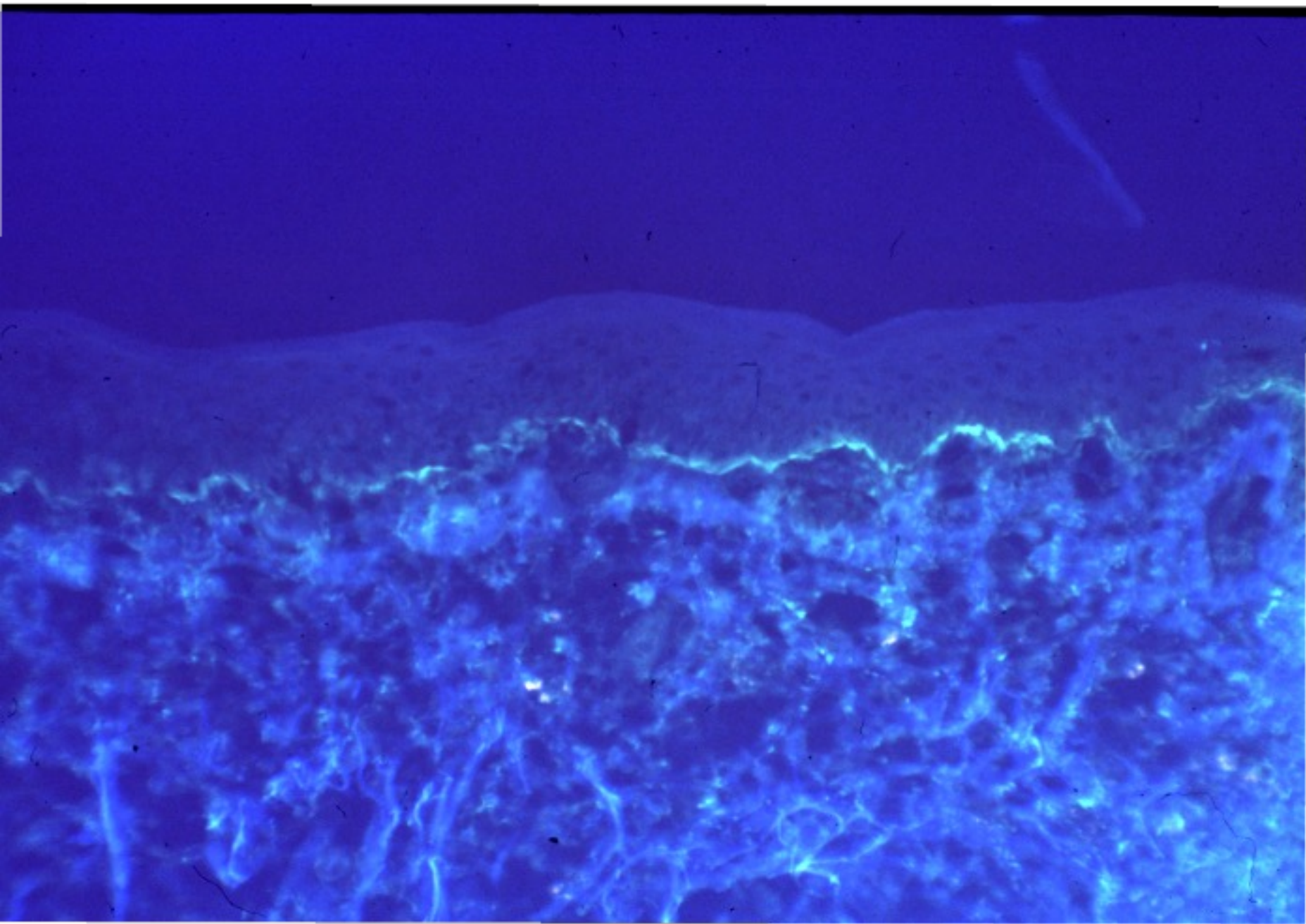


皮膚に水疱を生じ、組織学的に表皮内水疱を形成し、acantholysisを示す疾患であり、in vivoで表皮細胞間に IgG、C₃ の沈着をみ、血清中に抗表皮細胞間抗体が証明される。外陰鼠径部は比較的良好に病変のみられる部位であるが、写りにみられるごとく、糜爛面を呈し、膿苔を付着しやすい。ここは本症の重症型としての増殖性天疱瘡 pemphigus vegetans の好発部位でもあり、診断には組織学的な検討も重要となる。

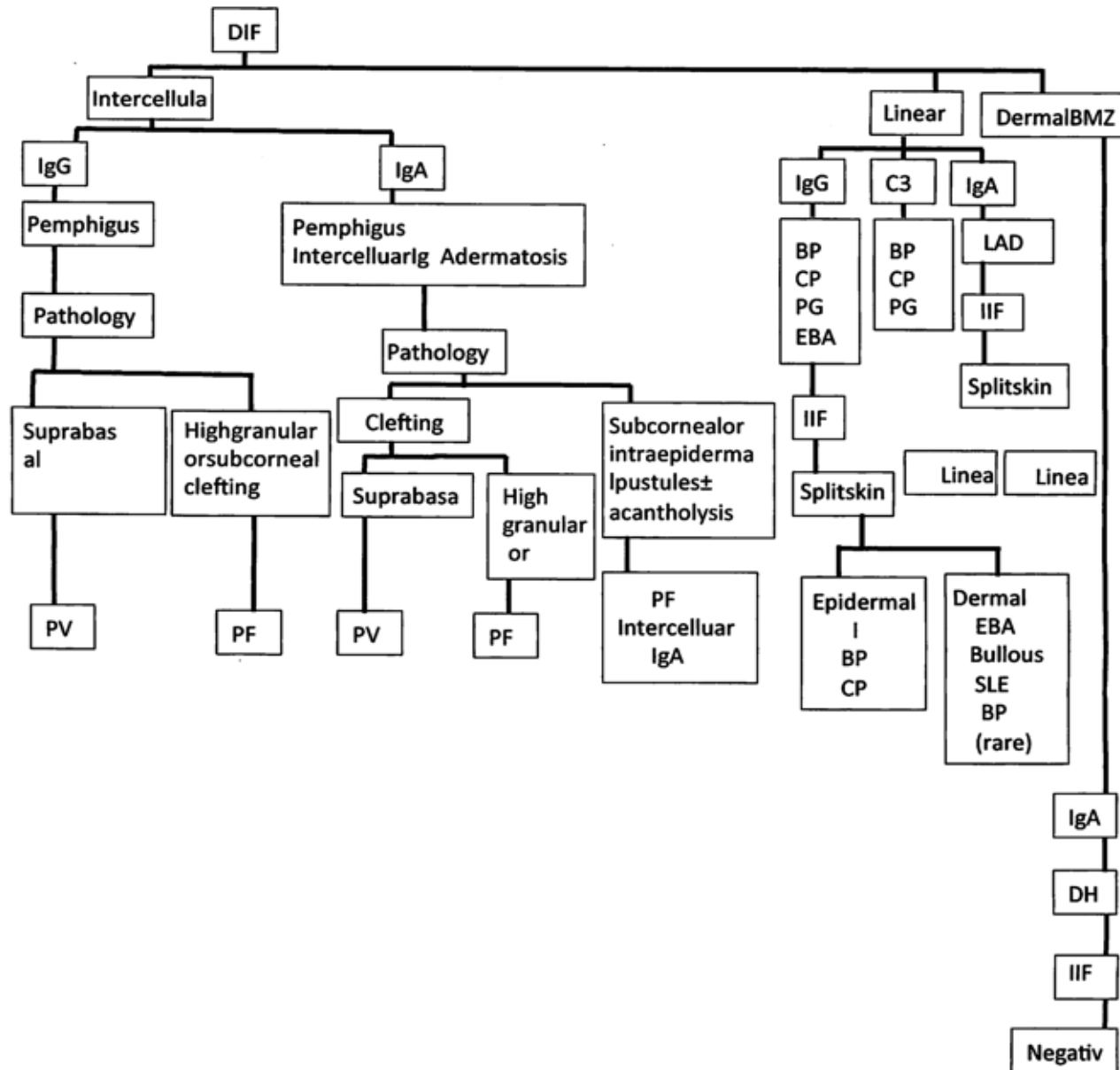
(玉置邦彦)







自己免疫性水疱症診断のためのフローチャート



表皮水疱症

先天性表皮水疱症

型	遺伝形	瘢痕・ 稗粒腫		特徴
単純型先天性表皮水疱症	AD/A R	-	表皮内水疱	ケラチン5、ケ ラチン14、プレ クチン
接合部型先天性表皮水疱症	AR	-	接合部水疱	ラミニン322、 17型コラーゲン、 $\alpha 6 / \beta 4$ インテグ リン
優性栄養障害型先天性表皮水 疱症	AD	+	真皮内水疱	VII型コラー ゲン
劣性栄養障害型先天性表皮水 疱症	AR	+	真皮内水疱	VII型コラー ゲン









その他の水疱をきたす疾患

1. 感染症による・・・表皮内水疱

- a. ウイルス性・・・単純疱疹（Herpes simplex）、带状疱疹-水痘、手足口病、麻疹
- b. 細菌性・・・黄色ぶどう球菌（とびひ・・・伝染性膿痂疹）
- c. 真菌性・・・水虫

2. 物理的刺激による・・・基底細胞の破壊

- a. やけど（熱傷）、紫外線
- b. 摩擦（靴擦れ）

3. 化学物質による

- a. 化学傷（硫酸、灯油）
- b. 虫さされ（線状皮膚炎・・・カンタリジン）

4. 炎症による

- a. 接触皮膚炎（かぶれ）・・・表皮内水疱
- b. 滲出性紅斑・・・表皮下水疱

5. 代謝障害による・・・表皮内水疱

- a. ポルフィリン症（acute intermittent porphiria）・・・Basal laminaより上
- b. 糖尿病・・・Basal laminaより上

6. 組織破壊による

- a. SLE、扁平苔癬、色素失調症・・・基底細胞の破壊

7. 汗の貯留による

- a. あせも（汗疹）・・・表皮内および下水疱
- b. 異汗性湿疹?・・・表皮内水疱

膿疱症・・・膿が黄色なのは好中球による

A. 掌蹠膿疱症 (Pustulosis palmaris et plantaris, PPP)

無菌性膿疱、病巣感染（扁桃、う歯）、金属アレルギー、胸肋鎖骨骨化症・・・痛い！

ステロイド軟膏外用、PUVA（紫外線治療）有効

B. 疱疹状膿痂疹 (Impetigo herpetiformis)・・・ヘルペス様（疱疹状）、inpetigo（膿痂疹）

膿疱性乾癬の亜型、妊娠（初期）した女性、全身症状あり、妊娠毎に発症する可能性あり

C. 急性汎発性膿疱性細菌疹 (AGEP)

D. その他

1. 感染による

a. ウィルス性・・・単純疱疹・带状疱疹（水疱－膿疱）

b. 細菌性・・・とびひ（伝染性膿痂疹）、毛包炎

c. 真菌性・・・水虫

2. 自家感作性皮膚炎

3. その他

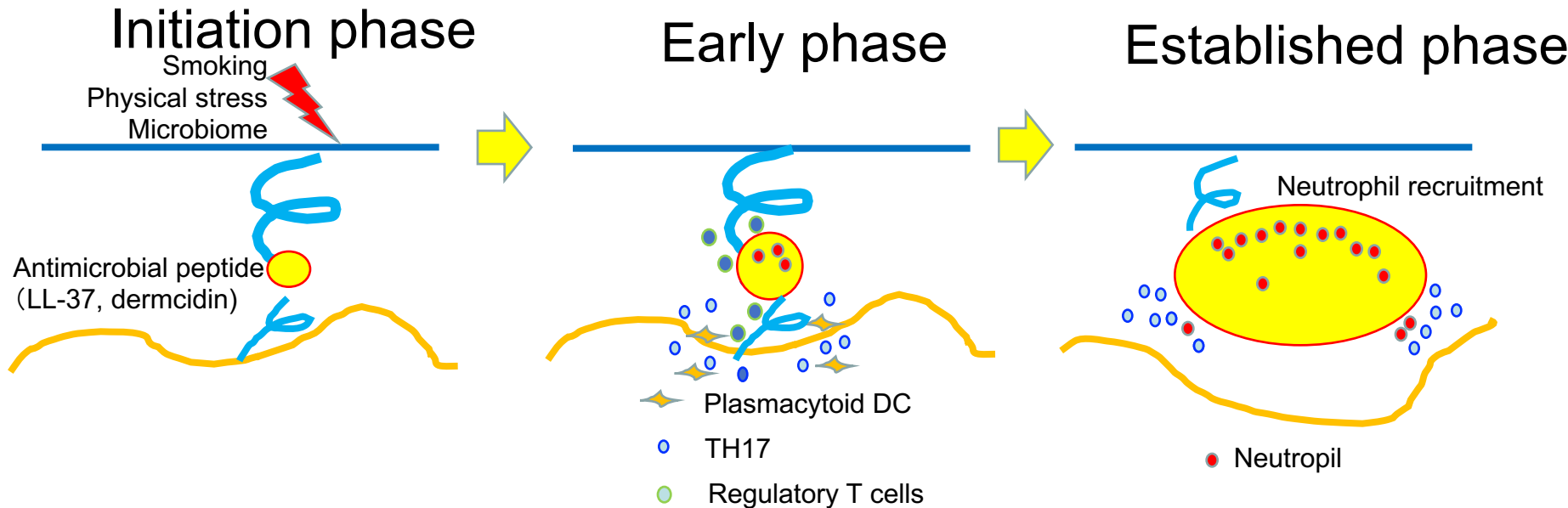
膿疱性乾癬、アロポー稽留性肢端皮膚炎、壊疽性膿皮症、角層下膿疱症、ベーチェット病、血管炎

掌蹠膿疱症の診断・鑑別疾患

どちらが掌蹠膿疱症でしょう？



掌蹠膿疱症の免疫病態



掌蹠膿疱症

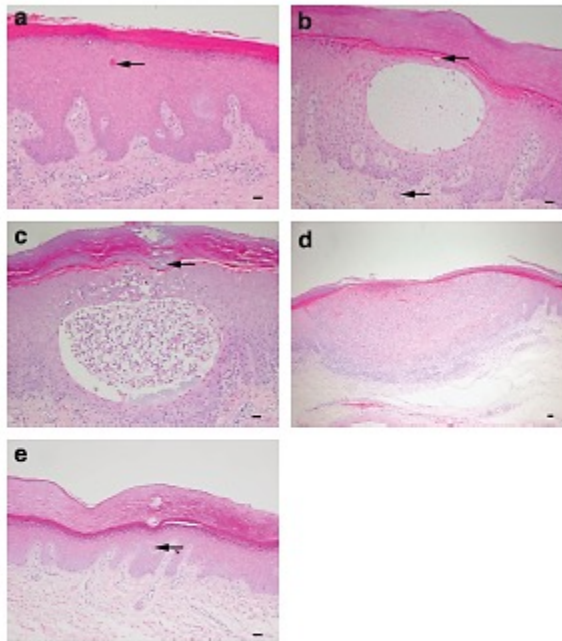


Figure 3. The palmoplantar pustulosis (PPP) lesion begins at the site of the acrosyringium. The PPP lesion shows various histopathological features (a-e). (The arrows indicate acrosyringium and dermal sweat duct.) Hematoxylin and eosin (H&E) staining, original magnifications: (a, b, c, e) $\times 200$ and (d) $\times 40$. Bar = 50 μ m.

epidermis and the lining cells of the intraepidermal vesicles (Figure 4).

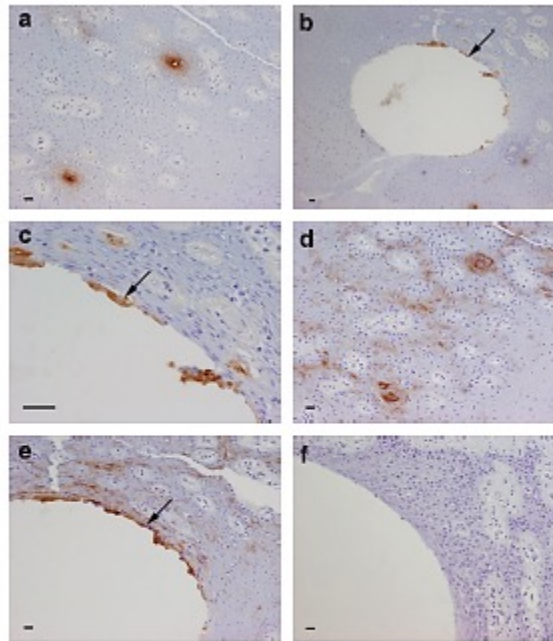
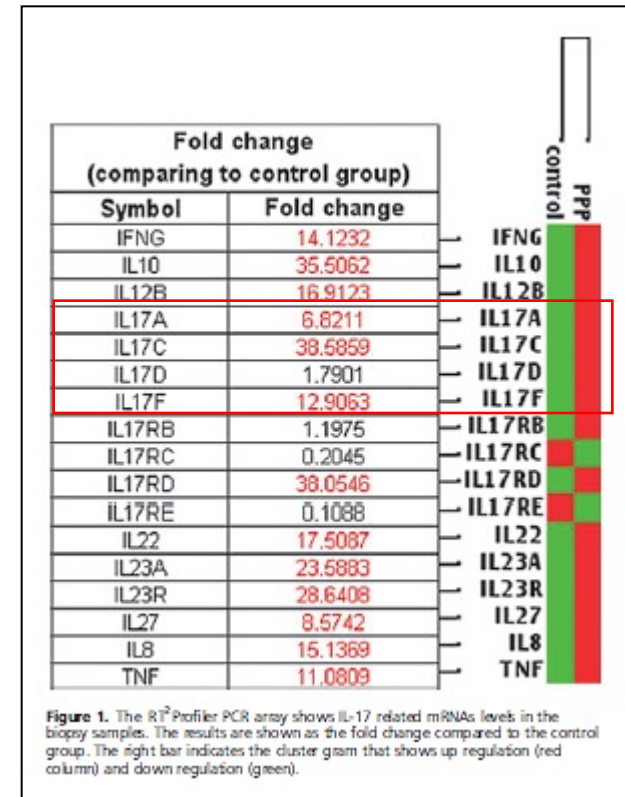


Figure 4. The cells lining the vesicles express the same protein expression as the acrosyringium. Immunostaining of horizontal sections using both gross cystic disease fluid protein 15 (GCDFP-15) (a-c) and epithelial membrane antigen (EMA) (d, e) shows expression of both proteins in the normal eccrine ducts (acrosyringium) that appears similar to pores in the epidermis (positive control) and the lining cells (arrows) of the vesicles. (f) Preimmune IgG was used instead of the dermcidin or human cathelicidin antimicrobial peptide 18 (hCAP-18/LL-37) antibodies as a negative control. Original magnifications: (a, d, e) $\times 100$, (b) $\times 40$, and (c) $\times 400$. Bar = 50 μ m.



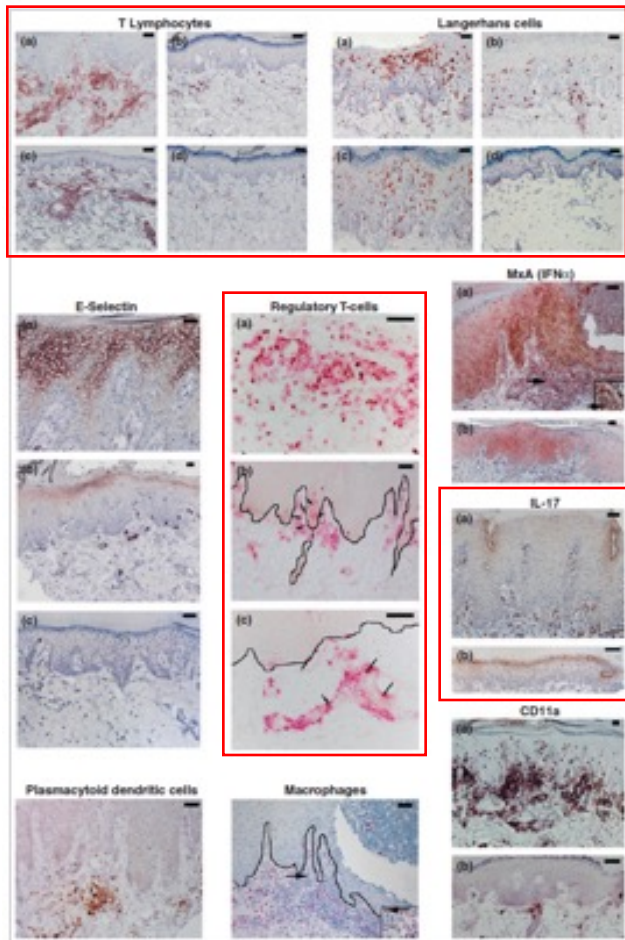
膿疱は表皮内汗管から生じる¹⁾

局所、末梢血ともに、IL-17の発現が高い²⁾

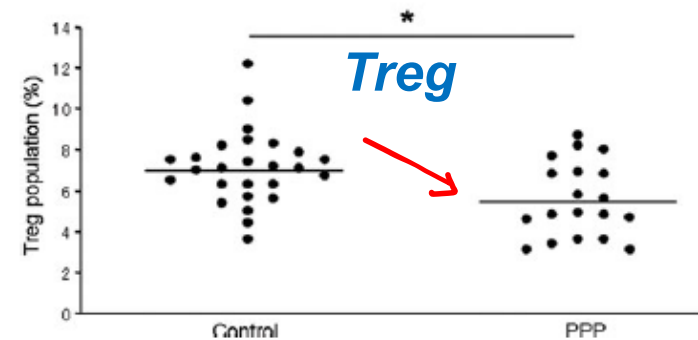
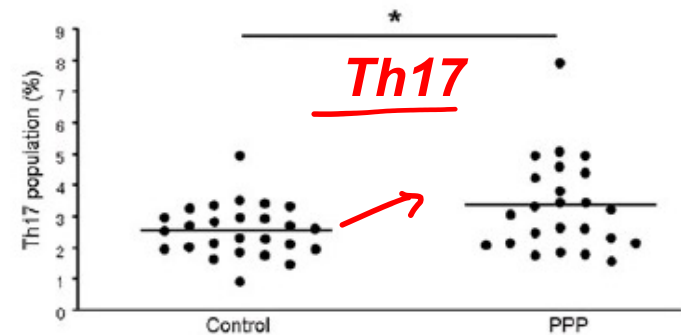
1) Murakami M. et al: J Invest Dermatol. Aug;130(8):2010-6. 2010

2) Murakami M. et al: Exp Dermatol. Oct;20(10):845-7. 2011

掌蹠膿疱症とIL-17, 制御性T細胞



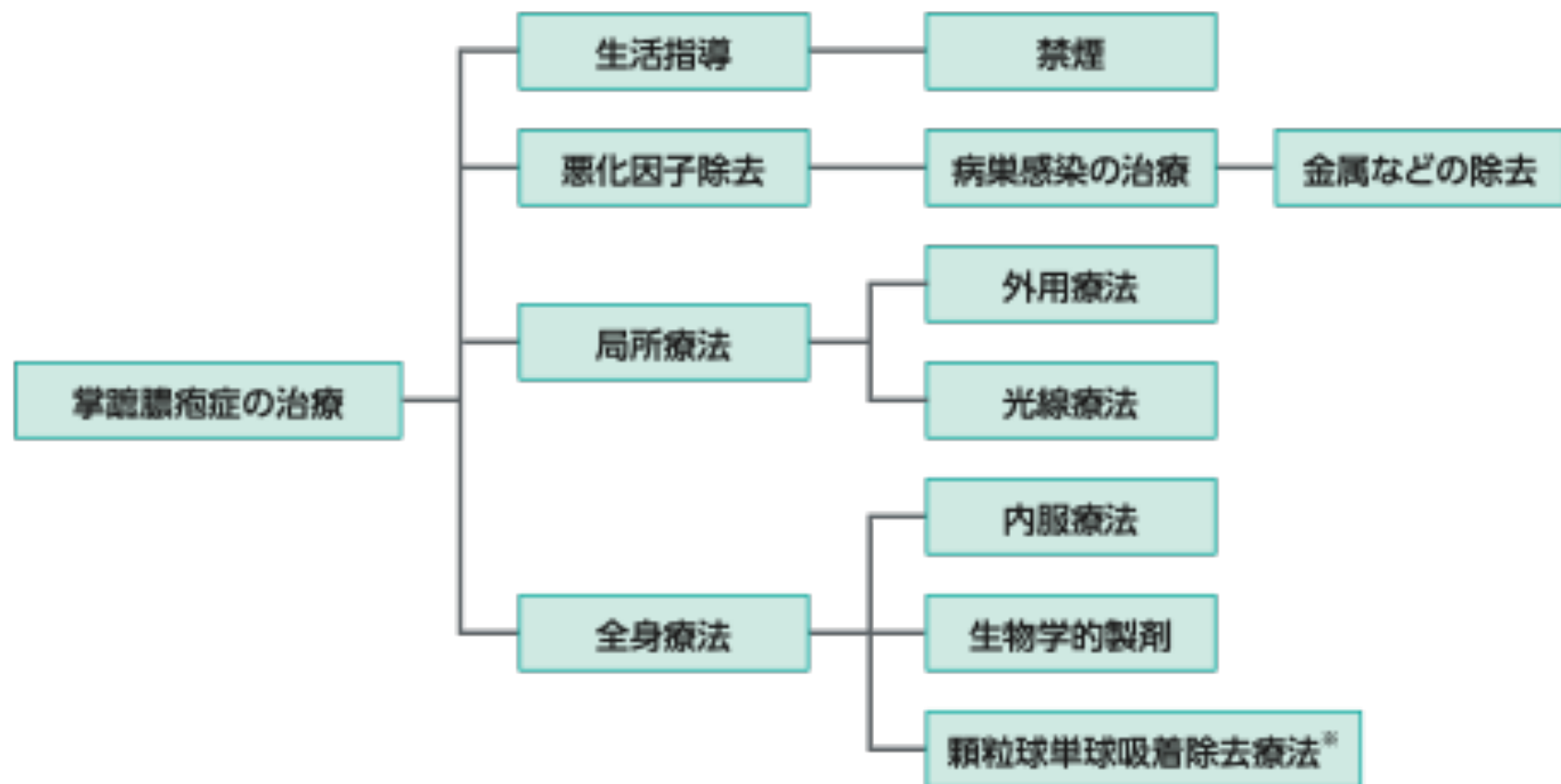
表皮内汗管にランゲルハンス細胞, T cellなどの炎症細胞が集まっている¹⁾



掌蹠膿疱症患者末梢血では
Th17が高く, Tregが低い²⁾

- 1) Hagforsen E. et al: Br J Dermatol. 163(3):572-9. 2010
- 2) Torii K. et al: Arch Dermatol Res. 303(6):441-4. 2011

掌蹠膿疱症の治療方針



※薬物療法が無効または適用できない、中等症以上の膿疱性乾癬患者が保険適用対象です。

掌蹠膿疱症に対する光線療法



部位パターン					
				右	左
I	頭部	1 前頭部			
		2 側頭部			
		3 後頭部			
II	顔面	1 前額部			
		2 口囲部			
		3 頬部			
III	頸部	1 正面			
		2 側面			
		3 背面			
IV	体幹	1 正面			
		2 側面			
		3 背面			
		4 腋窩			
V	上肢	1 上肢			
		2 伸側(肘)			
		3 肘・屈側			
VI	手	1 手掌		✓	✓
		2 手背			
		3 指(手掌側)			
		4 指(手背側)			
		5 爪(2-5指)			
		6 爪母指			
		7 指尖部			
VII	下肢	1 下肢伸側			
		2 下肢屈側			
VIII	臀部				
IX	鼠径部				
X	足	1 足底(踵)		✓	✓
		2 足底(付け根)			
		3 足背			
		4 外側			
		5 内側			
		6 足趾表(足爪)			
		7 足趾裏			
		8 趾尖			



0回



5回



10回



0回



10回

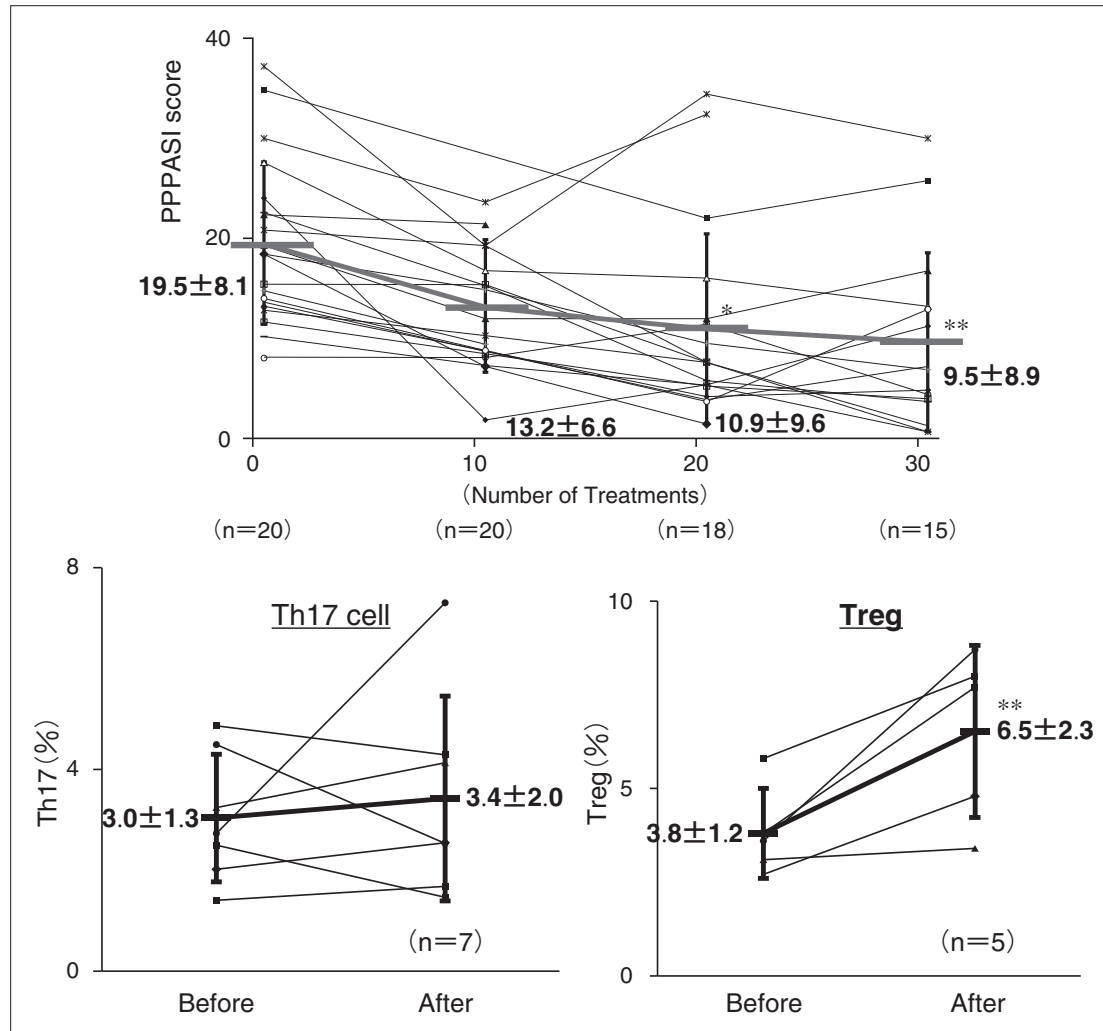


20回



30回

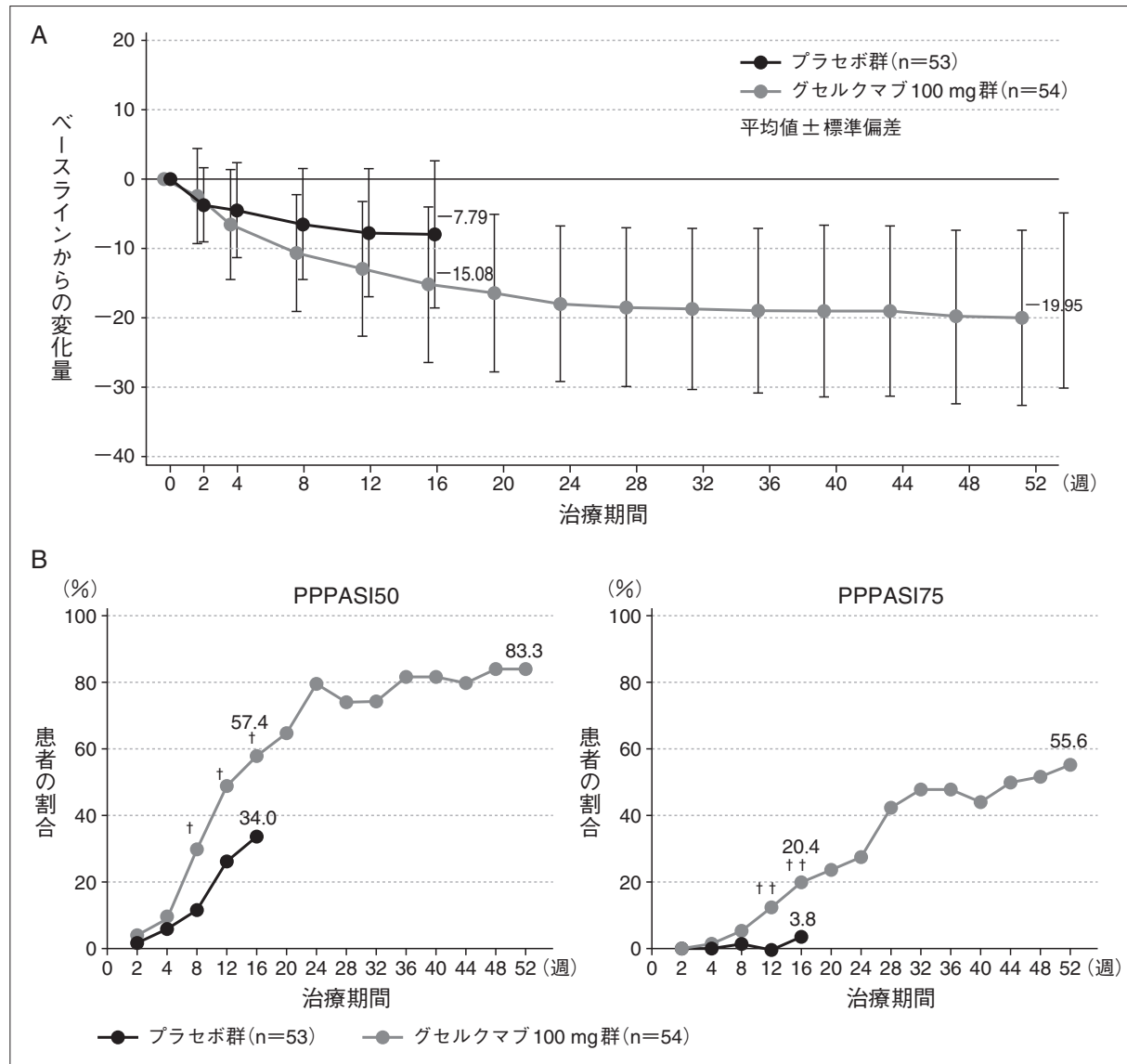
308nm エキシマライト照射によりPPPASIが改善する エキシマライトは末梢血Tregを誘導する



森田明理 : リウマチ科63: 646-654, 2020

Furuhashi T, et al : Exp Dermatol. 2011 Sep;20(9):768-70

グセルクマブ 2 重盲検ランダム化プラセボ対照試験(II)



森田明理 : リウマチ科63: 646-654, 2020

Terui T, Kobayashi S, Okubo Y, et al JAMA Dermatol. 2019; 155:1153-1161, 2019